

摘要：

OFC光纤通信大会正式"变身"AI展，康宁、思科、Arista、Ciena、诺基亚等巨头齐聚洛杉矶，围绕更高密度、更低功耗、更小体积的光纤展开军备竞赛。Arista新模块可将每机架带宽提升4倍、占地缩减75%；康宁的空心光纤从实验室走向规模部署，去年9月已与微软签约量产。一场重塑AI基础设施的光学革命，正在悄然提速。

一年一度的光纤通信大会（OFC）正经历转变，这个曾以电信行业为核心的顶级光学展会，如今已全面转向AI基础设施。

本届大会于本周在洛杉矶举行，康宁、思科、Arista、诺基亚、Ciena等巨头携大批新品亮相，焦点高度集中于一个命题：**如何在更小的物理空间内塞入更高密度的光纤，以满足AI数据中心对带宽和低延迟的需求。**

从展台布局到产品发布，AI的印记无处不在。康宁数据中心市场开发经理Brian Rhoney表示，过去公司在大会上展示的主要是前端网络，即连接数据中心之间及长途互联网的产品。

但如今，后端网络，数据中心内部机器与机器之间的连接已成为同等重要甚至更受关注的领域，Brian Rhoney说：

今年，似乎每一样东西都有一个AI故事。

一名与会分析师在媒体圆桌上更是直言：

这已经从一个电信展变成了一个AI展。

密度为王，光纤如何"挤进"更小空间

在本届大会上，"更多"是贯穿始终的关键词，更多带宽、更高密度、更小体积。

康宁在展台上并排展示了**传统光纤封装于塑料管中的线缆**，与其**新型微型线缆（去除塑料管以节省空间）**的对比。Brian Rhoney解释：

圆形结构堆叠效率低，长距离的市场中管道空间本就有限，因此在有限空间内尽可能多地封装光纤至关重要。

康宁还重点推介其**多芯光纤技术（multi-core fiber）**，将四个光学纤芯集成于单根光纤，而非传统的单芯设计，从而实现带宽的跨越式提升。

此外，在数据中心内部，康宁展示了服务器堆栈中用于连接服务器与交换机机架的高密度光纤布线方案。

在交换机层面，Arista推出了全新的**eXtra-dense Pluggable Optics（XPO）收发器**，这是一种计划于2027年量产的新型可插拔光模块。

Arista称，XPO模块相比当前广泛使用的OSFP方案，可将每机架带宽提升4倍，同时将交换机机架占地面积缩减75%，并降低数据中心电力基础设施、冷却及管道成本，有望为AI工厂的建设节省数十亿美元。

支持该方案的多源协议（MSA）已获逾40家成员背书，将于本届大会正式披露。

功耗与架构，新一代光网络的双重突破

降低功耗是本届大会另一条主线，多家厂商均以大幅节能作为产品卖点。

Ciena展示了搭载Hyper-Rail技术的新型可重构线路系统（Reconfigurable Line Systems，RLS）。

该技术摒弃传统波长复用方式，转而采用“全填充光纤”（fully-filled fibers）传输，可在集群与数据中心之间实现最高32倍密度提升，并降低每机架高达75%的功耗。

Ciena表示，该技术主要面向超大规模云厂商的训练网络，这类客户正在将多个站点连接为分布式网络，以支撑规模不断扩大的AI模型。

此外，Ciena还展示了新型Vesta共封装光学（CPO）可插拔连接器，可直接连接交换机ASIC芯片，在提升链路速率的同时降低功耗。

思科推出Open Transport 3000系列，声称新系统可将功耗降低75%，机架空间利用率提升80%。

该系统将多对并行光纤封装于单张线卡，支持从本地交换机延伸至其他机架及数据中心的通道扩展，旨在帮助电信运营商及企业整合多站点资源，以并行分布式架构处理日益庞大的AI模型。

思科同时宣布为NCS 1014转发器新增800Gb/s容量，并展示了基于Acacia技术的相干可插拔光模块。

诺基亚则发布了一套以新型DSP和光学前端组件为基础的“积木式”架构，涵盖支持长距离及数据中心互联的相干可插拔收发器、面向企业和园区部署的短距高带宽光学连接器，以及可兼容CPO、近封装光学（NPO）和线性可插拔光学（LPO）交换机的双面可插拔光模块。

诺基亚还推出名为Aurelis的无源光网络（PON）带外管理系统，称其可将网络所需交换机数量减少90%，同时降低50%的能耗。

空心光纤，从实验室走向规模部署

空心光纤（hollow-core fiber）是本届大会讨论最热烈的前沿议题之一。

与传统光纤中光在实心玻璃中传播不同，空心光纤让光在空心玻璃纤芯中传播，从而显著降低延迟。康宁Brian Rhoney表示：

过去数据中心之间的互联受距离限制，而现在可以连接更远的数据中心。

他承认空心光纤并非新技术，但经过多年持续改进，“它现在已经实用化，市场围绕空心光纤的活跃度很高”。



康宁已于2025年9月与微软达成合作，为其提供空心光纤的制造服务。据悉，微软同时与康宁及Heraeus Covantics签署协议，致力于构建"跨国生产供应链"，以扩大下一代光纤的全球部署规模。

组件层面，CPO与高速收发器加速落地

在光学组件领域，Coherent、Lumentum和Marvell于大会期间集中披露了多项新品进展。

Coherent发布了多项共封装光学技术，包括基于硅光子的6.4T插槽式CPO，搭配其自研高功率InP连续波激光器的外部激光源模块；基于高速VCSEL的多模插槽式CPO；以及在硅基上运行的400G InP调制器。Coherent股价当日午盘上涨约1%。

Lumentum展示了多款面向AI和云数据中心的产品，包括使用四颗400G差分EML激光器的1.6T DR4 OSFP可插拔收发器原型，以及800mW超高功率激光器和16通道DWDM超高功率激光器。

Lumentum首席战略官兼首席营销官Rafik Ward表示：

公司产品组合旨在支撑下一代AI和云数据中心基础设施所需的规模、速度与效率。

Lumentum股价当日涨约4%。



Marvell与Lumentum联合展示了Aquila 1.6T相干精简DSP（coherent-lite DSP）、Ara 1.6T PAM4光学DSP，以及COLORZ® 800 ZR/ZR+ DCI模块与Lumentum R300光路交换（OCS）平台的互操作演示。

Marvell连接业务部门高级副总裁兼总经理Xi Wang表示：

该联合方案展示了下一代AI网络如何在性能、能效和架构灵活性上实现突破性提升。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

1 条评论



MobileUser6038

5小时前 中国北京

说啥呢



1



回复

